

S.154.TEC.020 - ხიმინჯის მოწყობის ტექნოლოგია

S.154.TEC.020



ხიმინჯის მოწყობის ტექნოლოგია

დოკუმენტის #	დოკუმენტის სახელი
S.154.TEC.020	ხიმინჯის მოწყობის ტექნოლოგია
დოკუმენტის ტიპი	დოკუმენტის ავტორი
სტანდარტი	დაჩი ხუციშვილი
დამტკიცების თარიღი	პროცესზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
25/05/2026	TEC
ვერსიის #	დოკუმენტზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
I	TEC
ბოლო ცვლილების თარიღი	დაკავშირებული ერთეულები/ პოზიციები
25/05/2026	PMO; ARC; TEC
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	PMO; ARC; TEC

1 საბურღი დანადგარისთვის საძირკვლის მოწყობა

- ხიმინჯის მოწყობის სამუშაოებამდე აუცილებელია დასრულებული იყოს ქვაბულის სამუშაოები:
- აუცილებელია სამუშაოების წარმოების პროცესში დაცული იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ნორმები.
- მოეწყოს ხიმინჯის საბურღი დანადგარისთვის 1000 მმ საძირკველი (სასურველია მდინარის ბალასტისგან, სხვა მასალის შემთხვევაში მოხდეს შეთანხმება ტექნიკურ ჯგუფთან) რომელიც დატკეპნილი იქნება 150 – 200მმ ფენებად. გადამოწმდეს კონტრაქტორ კომპანიასთან საძირკვლის მოწყობის ტექნოლოგია:
- მთლიანი სამუშაოს პროცესში სამშენებლო მოედანზე, სადაც მოხდება ხიმინჯის მოწყობითი სამუშაოები შენარჩუნებული იქნას მშრალ მდგომარეობაში.

2 გეოდეზიური ანაზომები

- ბურღვითი სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია გეოდეზიური ანაზომების გადამოწმება. გადამოწმება უნდა განხორციელდეს როგორც დამკვეთის, ასევე შემსრულებლის გეოდეზიტების მიერ, რის შემდეგაც უნდა მოხდეს შედარება:
- ბურღვითი სამუშაოების დროს სისტემატიურად მოხდეს მოწყობილი ხიმინჯის გადამოწმება (ღერძები, ნიშნული ა.შ):

3 არმატურის ტესტი და დასაწყობება

- სამშენებლო მოედანზე ტრანსპორტირებული არმატურა დასაწყობებული უნდა იქნას ისე, რომ არ ჰქონდეს მიწასთან კავშირი:

- უნდა გადამოწმდეს არმატურის სპეციფიკაციის საპროექტო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის შემოწმება მწარმოებლის სერთიფიკატის და ადგილზე მოსული არმატურის საიდენტიფიკაციო ყუების საფუძველზე;
- უნდა მოხდეს სამშენებლო მოედანზე ტრანსპორტირებული არმატურის გადამოწმება აკრედიტირებული ლაბორატორიის მიერ (ლუნვასა და წყვეტაზე):

4 არმატურის კარკასის მომზადება

ყველა ხიმინჯის კარკასის შემოწმებისას უნდა მოხდეს:

- საპროექტო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის შემოწმება;
- არმატურის ვიზუალური შემოწმება რომ არ იყოს დაზიანებული ან არ გააჩნდეს ბზარები;
- არმატურის ღეროების დიამეტრის შემოწმება;
- არმატურის კარკასის გაძლიერებების შემოწმება;
- არმატურებს შორის მანძილის შემოწმება;
- სარტყელის გეომეტრიის და რაოდენობების შემოწმება;
- აწყობილი კარკასის სიგრძის შემოწმება;
- არმატურის გადადების სიგრძის შემოწმება;
- არმატურის ფიქსატორების გადამოწმება გვერდებზე და ძირში;
- ბეტონის ფიქსატორების გადამოწმება ძირში;
- მუშა არმატურების შედუღების ხარისხი სალტეებზე (არ უნდა დაზიანდეს მუშა არმატურა);
- კარკასის სისუფთავის შემოწმება;
- სატესტო მიღების რაოდენობა, განლაგება, გეომეტრია, გადაბმების შედუღების ხარისხი, თავის და ძირის ჰერმეტიულობა, სისწორე მთლიან სიგრძეზე, დაშორება ძირიდან (უნდა იდოს ქვედა ფიქსატორზე), დაფიქსირება ხიმინჯის კარკასზე;

-

-

- შემოხვეული სპირალის დაშორებები. სპირალი უნდა იწყებოდეს კარკასის ძირიდან და მყარად შემოხვეული და დაბმული უნდა

იყოს მუშა არმატურებზე:

-
- სატესტო მილების ნიშნული ყოველთვის უნდა აღემატებოდეს დასაბეტონებელ ნიშნულს 150მმ.

5 ხიმინჯის ბურღვა, არმატურის კარკასის მოწყობა და ბეტონირება

- აუცილებელია ხიმინჯის საბურღი დანადგარი იყოს გამართულ მდგომარეობაში და იყოს შესაბამისი გეოლოგიური გრუნტების საბურღად განკუთვნილი;
- აუცილებელია შემსრულებელს ჰქონდეს ყველა საჭირო აღჭურვილობა სამუშაოს ხარისხიანად შესასრულებლად (გარსაცმი მილები და ა.შ);
- გეოდეზიის მიერ დასმულ წერტილებზე მოეწყოს გარსაცმი მილის მონტაჟი (სიღრმე განისზღვროს შემსრულებელმა. მთავარია მიწა არ ჩამოიშალოს ბურღვის დროს და ჩაკეტოს გრუნტის წყლის შემოღინება). აუცილებელია გარსაცმი მილის მონტაჟის პროცესში მოხდეს ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სისწორის გადამოწმება;
- შესაბამისი გრუნტისთვის განსაზღვრული ბურღით მოხდეს ჩაბურღვა:

- საპროექტო სიღმემდე გაბურღვის შემდეგ მოხდეს ძირის კარგად ამოწმენდა სპეციალური ბაგე მილით:
- ბეტონირების დაწყებამდე მოთავსდეს ხიმინჯის კარკასი გაბურღულ ორმოში. კარკასის ჩადების დროს გაკონტროლდეს კარკასის სისუფთავე (არმატურის კარკასი და სატესტო მილი მაქსიმალურად უნდა იყოს სუფთა და გაწმენდილი ჟანგისგან და სხვა ნივთიერებებისგან რამაც შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს ბეტონის მოჭიდებას მუშა არმატურაზე) და სიმყარე. დამცავი შრე თანაბრად უნდა იყოს განაწილებული არმატურის კარკასის გარშემო:



-

- ბეტონის სადინარი მილი უნდა მოთავსდეს გაბურღულ ორმოში. გასათვალისწინებელია, რომ სადინარი მილის შიდა და გარე მხარეები უნდა იყოს მაქსიმალურად სუფთა მიწისგან და სხვა სახის ნივთიერებებისგან:
- ხიმინჯის ბეტონირების დაწყებამდე აუცილებელია ყველა ბეტონშემრევი იყოს სამშენებლო მოედანზე და ტრანსპორტირებული ბეტონი აკმაყოფილებდეს შეთანხმებულ სტანდარტებს:
- იმ შემთხვევაში, თუ გაბურღულ ორმოში შემოდის გრუნტის წყლები აუცილებელია ბეტონირებამდე მოხდეს სადინარ მილში ბურთის გატარება:
- ბეტონირების დაწყებამდე აუცილებელია სადინარი მილი იყოს ხიმინჯის ორმოს ძირამდე რომ ბეტონირების დროს ძირიდან

ამოსული ნივთიერებები მოხვდეს ხიმინჯის თავში რომელიც
შემდგომში უნდა მოიმტვრეს:

- აუცილებელია ბეტონის სადინარი მილის გადაბმები იყოს
ჰერმეტიკულად დაცული. აუცილებელია მილი ყოველთვის იყოს
მინიმუმ 2.5 მ ბეტონის სიღრმეში:

- ბეტონის ამოსვლასთან ერთად სადინარი მილის ამოღება უნდა ხდებოდეს ეტაპობრივად:
- მთლიანად სადინარი მილის ამოღება უნდა მოხდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დასრულდება ხიმინჯის ორმოს ბეტონირება:
- ბეტონირების დროს სადინარი მილის მოძრაობით არ უნდა ხდებოდეს არმატურის კარკასთან კავშირი:

- შესაძლებელია რომ მოხდეს სადინარი მილის ვერტიკალური მოძრაობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სადინარი მილი ყოველთვის იქნება ბეტონის შიგნით მინიმუმ 2.5 მ სიღრმეში:
- გარსაცმი მილის ამოღება უნდა ხდებოდეს ეტაპობრივად ისე რომ ძირიდან წამოსული ბეტონი რჩებოდეს ყოველთვის მაღლა (მოსამტვრევ ზონაში)

! აუცილებელია მთლიანი პროცესი მაქსიმალურად იყოს გაკონტროლებული. იმ შემთხვევაში თუ მოხდა ისე რომ გაიზარდა/შემცირდა ჩასაბურღი სიგრძე, აუცილებელია ეცნობოს არქის ტექნიკურ ჯგუფს და კონსტრუქციული პროექტის ავტორს:

დამატებითი მოწყობის ტექნოლოგია უნდა იქნას გაზიარებული და შემოთავაზებული კონტრაქტორისგან ტენდერის/ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში:

6 ინჟინერ გეოლოგი

- აუცილებელია ინჟინერ გეოლოგი იყოს ჩართული ხიმინჯების მოწყობის მთლიან პროცესში და მის მიერ მოხდეს დადასტურება ხიმინჯის ჩაანკერების დასაწყისის კლოდავ ქანში:
- აუცილებელია ინჟინერ გეოლოგი ესწრებოდეს ხიმინჯის ბურღვას და შეაფასოს თუ რამდენად თანხვედრაშია გეოლოგიური კვლევა და ადგილზე გაბურღული გრუნტი:
- უნდა ხდებოდეს სისტემატიური ვიზიტები სამშენებლო მოედანზე და ფორმდებოდეს მიღება - ჩაბარების აქტები:

7 ბეტონის შემოწმება სამშენებლო მოედანზე/ლაბორატორიულად

- ბეტონის ნიმუშის დაყალიბებამდე, სამშენებლო მოედანზე მოსული ბეტონშემრევი უნდა შემოწმდეს კონუსის ჯდენაზე:

- მოხდეს ბეტონის საკონტროლო ნიმუშების აღება კუბების სახით რომ მოხდეს ბეტონის გადამოწმება კუმშვითი სიმტკიცე და წყალშეუღწევადობა (გადამოწმდეს ტექნიკურ ჯგუფთან). ბეტონის ნიმუშის ყალიბი უნდა დაიხეთოს რათა ნიმუშის განყალიბებისას არ დაზიანდეს და არ დაირღვეს მისი გეომეტრიული ზომები:

8 სტანდარტი

- სამუშაოები შესრულდეს EN 1536 სტანდარტის მიხედვით